Prénom d'étudiant(e): …… **Nom de famille** ……

Numéro d'inscription : …… **Date de l'examen** …….

ANNÉE ACADÉMIQUE	PROGRAMME	DURÉE	NOM DU PROFESSEUR
2025-2026	Master	2 heures	Dr. Amira DRIDI

NOM DU COURS : Bases des données et systèmes distribués

Atelier pratique : Gestion E-Commerce

Partie 1 : Schéma de la base de données

Ce schéma modélise une boutique en ligne simplifiée. Nous gérons les clients, les produits, les catégories, les commandes et les détails de commandes.

Schéma relationnel de la BD « BOUTICA » :

- **Categorie (id_categorie, nom_categorie)**
- **Client (id_client, nom, email, ville, date_inscription)**
- **Produit (id_produit, nom, prix, stock, #id_categorie)**
- **Commande (id_commande, date_commande, statut, #id_client)**
- **Ligne_Commande (#id_commande, #id_produit, quantite, prix_unitaire)**

NB : En pièce jointe / script_data.txt

Partie 2 :

1. Affichez la liste de tous les noms de produits et leur prix, triés par prix décroissant (du plus cher au moins cher).
2. Trouvez le nom et l'email des clients habitant à « Paris ».
3. Affichez le nom des produits appartenant à la catégorie « Livre ». (Indice : Jointure entre *Produit* et *Categorie*).
4. Lister toutes les commandes (id_commande, date) passées par le client « Alice Dupont ».
5. Affichez pour chaque commande le nom du client qui l'a passée et le statut de la commande.
6. Combien de commandes ont été passées au total ?
7. Quel est le montant total (somme) de chaque commande ? (Indice : Somme de **quantite * prix_unitaire** dans la table *Ligne_Commande*).
8. Combien y a-t-il de produits dans chaque catégorie ? Affichez le nom de la catégorie et le nombre de produits.
9. Quel est le montant total des ventes (chiffre d'affaires) réalisé par chaque client ? (Indice : Il faut joindre Client, Commande et Ligne_Commande).
10. Trouvez le produit le plus cher de la base de données.

11. Trouvez les clients qui n'ont jamais passé de commande.
12. Affichez les catégories qui contiennent plus de 2 produits.
13. Trouvez le nom des produits qui n'ont jamais été commandés.
14. Quels sont les clients qui ont dépensé plus de 1000 € au total (toutes commandes confondues) ?
15. Affichez les détails des commandes (id_commande, id_produit, quantite) pour les commandes qui sont au statut « En cours ».

Partie 3 :

1. Ajoutez un nouveau client nommé « Étienne Petit », habitant à « Nice », avec l'email **etienne@test.com** (ID 5).
2. Insérez un nouveau produit dans la catégorie « Électronique » : une « Tablette » (ID 107) à 300 € avec un stock de 15.
3. Le client « Étienne Petit » (ID 5) passe une nouvelle commande (ID 1006) aujourd'hui. Statut « En cours ».
4. Ajoutez une ligne de commande pour la commande 1006 : il achète 1 « Tablette ».
5. Le produit « Guide SQL » (ID 103) est en rupture de stock. Mettez à jour son stock à 0.
6. La commande 1002 est déjà marquée « Annulée » dans les données, mais supprimez physiquement les lignes de commande associées à cette commande de la table *Ligne_Commande*.